Kiến Thức, Tip, Tricks for Vietnamese Mathematical Olympiad for High School- & College Students
Olympic Toán Học Học Sinh & Sinh Viên Toàn Quốc (VMC)

Nguyễn Quản Bá Hồng*

Ngày 16 tháng 3 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Một số kiến thức, tip, & trick để thi Olympic Toán Sinh Viên.

Mục lục

1 Algebra 1

2 Analysis 2

Tài liệu 2

1 Algebra

Remark 1. *Ma trận nói chung không có tính chất giao hoán, i.e., AB có thể khác BA, nhưng có tính chất kết hợp, i.e., $(AB)C = A(BC)$.*

Tip 1. *Nếu bài Đại số cho 1 ma trận 4×4, thường là có tham số a hoặc m, cố gắng tìm cấu trúc đặc biệt của ma trận đó.*

Lemma 1. *Nếu tồn tại 1 tổ hợp tuyến tính của các hàng hoặc các cột của 1 ma trận vuông $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ thì $\det A = 0$.*

Lemma 2. *Nếu $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ giao hoán với mọi ma trận $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ thì A có dạng $A = cI_n$ với $c \in \mathbb{R}$.*

Lemma 3. *Cho $A = \operatorname{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n), B = \operatorname{diag}(b_1, b_2, \ldots, b_n)$ thì*

$$\begin{aligned} AB &= \operatorname{diag}(a_1b_1, a_2b_2, \ldots, a_nb_n), \\ A^m &= \operatorname{diag}(a_1^m, a_2^m, \ldots, a_n^m), \ \forall m \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Tip 2. *Nếu bài Đại số yêu cầu tính $\det(A - \alpha I_n)$ thì phải xét đa thức đặc trưng $p_A(t) = \det(A - tI_n)$.*

Định lý 1 (Tính chéo hóa của ma trận)**.** *Nếu ma trận vuông $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ có n giá trị riêng phân biệt đôi một thì A chéo hóa được.*

Định lý 2 ([Hoa06], Thm. 18.3)**.** *Cho $\{v_i\}_{i=1}^r$ là các vector riêng của φ ứng với r giá trị riêng $\{\lambda_i\}_{i=1}^r$ đôi một khác nhau. Khi đó $\{v_i\}_{i=1}^r$ độc lập tuyến tính.*

Định nghĩa 1. *1 toán tử tuyến tính được gọi là* chéo hóa được *nếu nó có 1 ma trận biểu diễn là ma trận đường chéo. 1 ma trận vuông A được gọi là* chéo hóa được *nếu A đồng dạng với ma trận đường chéo, i.e., tồn tại ma trận khả nghịch P để $P^{-1}AP$ là 1 ma trận đường chéo.*

Định lý 3 ([Hoa06], Thm. 18.4)**.** *Cho φ là 1 toán tử tuyến tính của không gian vector V chiều n. Khi đó*

(i) φ chéo hóa được khi & chỉ khi V có 1 cơ sở gồm các vector riêng.

(ii) Nếu φ có n giá trị riêng khác nhau thì φ chéo hóa được.

*A scientist- & creative artist wannabe, a mathematics & computer science lecturer of Department of Artificial Intelligence & Data Science (AIDS), School of Technology (SOT), UMT Trường Đại học Quản lý & Công nghệ TP.HCM, Hồ Chí Minh City, Việt Nam.
E-mail: nguyenquanbahong@gmail.com, hong.nguyenquanba@umt.edu.vn. Website: https://nqbh.github.io/. GitHub: https://github.com/NQBH.

2 Analysis

Theorem 1. *Nếu 1 dãy tăng ngặt (hoặc không giảm) & bị chặn trên thì hội tụ. Nếu 1 dãy giảm ngặt (hoặc không tăng) thì hội tụ.*

Tip 3. *Nếu dãy số có số hạng u_n có công thức tổng quát là 1 tích, thì có thể dùng hàm ln để biến tích thành tổng bằng cách đặt $v_n := \ln u_n$.*

Tip 4 (Kỹ thuật làm trội/giảm)**.** *Nếu công thức có xuất hiện các số vô tỷ, hoặc không chính phương, có thể thay bằng số chính phương để tiện phân tích nhân tử. E.g., B1 bảng A Giải tích 2025, có thể làm trội như sau:*

$$a_n = \prod_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{\pi}{(i+1)^2}\right) > \prod_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{4}{(i+1)^2}\right) = \prod_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{1}{i+1}\right)\left(1 + \frac{1}{i+1}\right)$$

vì π là số vô tỷ, khá khó chịu, nên làm trội bởi $\pi < 4$ với 4 là 1 số chính phương gần nhất.

Tip 5. *Nếu cần xét dấu đạo hàm $f'(x)$, có thể phải sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwartz:*

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2, \ \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}, \ \forall i \in [n].$$

Bất đẳng thức Cauchy–Schwartz là hệ quả trực tiếp của hằng đẳng thức Lagrange:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2 \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2.$$

Nhưng cần phải nhớ kỹ công thức hằng đẳng thức Lagrange, không thì cứ sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwartz.

Example 1.

Tip 6. *Nếu dính bài cần đánh giá* cos *thì sử dụng bất đẳng thức*

$$\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}, \ \forall x \geq 0.$$

Định lý 4 (Darboux)**.** *Nếu đạo hàm f' của 1 hàm số f nhận 2 giá trị $a, b \in \mathbb{R}$ thì f' cũng nhận tất cả các giá trị thuộc $[a, b]$.*

I.e.,

$$a, b \in \mathrm{Im}(f') \Leftrightarrow [a, b] \subset \mathrm{Im}(f').$$

Tip 7 (Kỹ thuật liên tục hóa bài toán rời rạc)**.** *Đối với các bài yêu cầu tính giới hạn của dãy số $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, nên chuyển từ phiên bản "rời rạc" thành phiên bản "liên tục" bằng cách tìm hàm số $f \in C(\mathbb{R})$ để $a_{n+1} = f(a_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^\star$ hoặc từ 1 số hạng nào đó trở đi, ngoại trừ vài số hạng đầu, để khảo sát tính chất của hàm số f, từ đó suy ra tính chất của dãy số $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Lợi thế của kỹ thuật liên tục hóa là ở phiên bản liên tục, có các công cụ giải tích mạnh như đạo hàm, tích phân, khảo sát hàm số, etc.*

Tài liệu

[Hoa06] Lê Tuấn Hoa. *Đại Số Tuyến Tính Qua Các Ví Dụ & Bài Tập*. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2006, p. 446.